4

Лекция 29–30 сентября

Отношения и эквивалентность

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Бинарные отношения

> *Пользователи больших банков данных должны быть защищены от необходимости знать, как данные организованы в машине.*
>
> **— Эдгар Кодд**

Связь как пара

Связь — факт про два объекта, а не свойство одного из них: делимость связывает два числа, дорога — два города, зависимость — два пакета.

Записать такой факт в данные можно парой: в ней и указано, кто с кем связан.

Область	Пары
Делимость	$(2, 6)$, $(3, 9)$, $(5, 25)$
Дороги	(A, B), (B, F), (F, K)
Зависимости	(app, lib), $(\text{lib}, \text{core})$

Порядок внутри пары существенен: $(2, 6)$ и $(6, 2)$ — разные факты, ведь делимость работает в одну сторону.

Список пар и есть отношение между двумя множествами.

Бинарное отношение

Определение 1

Бинарным отношением между множествами A и B называется любое подмножество $R \subseteq A \times B$. Запись $(a, b) \in R$ сокращается до aRb.

Пример

Делимость на $\mathbb{N}$: $R = \{(a, b) \mid a \text{ делит } b\}$.

Пара $(2, 6) \in R$: двойка делит шестёрку, а пара $(3, 8) \notin R$: три не делит восемь.

Виды отношений

Определение 2

Отношение $R \subseteq A \times A$ называется **гомогенным** (англ. *endorelation*), или отношением **на** множестве A: оба конца пары лежат в A.

Отношение $R \subseteq A \times B$ с различными A и B — **гетерогенное**: «студент записан на курс», «город стоит на реке».

Среди гомогенных три граничных случая задаются без условий.

Отношение	**Пары**
Тождественное id_A	только диагональ: (a, a)
Пустое $\varnothing$	ни одной пары
Полное $A \times A$	все пары

Гомогенные примеры: делимость на $\mathbb{N}$, «$\leq$» на $\mathbb{R}$, «быть однокурсником».

Способы представления

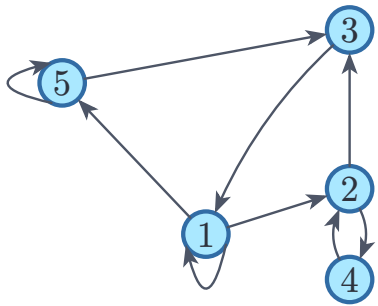
Отношение можно задать тремя эквивалентными способами.

Способ	**Идея**
Множество пар	$R = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \ldots\}$
Матрица смежности	$M_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ при } (a_i, a_j) \in R \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$
Ориентированный граф (*directed graph*)	вершины — элементы, ребро $a \to b$ — пара (a, b)

Пары задают отношение в определении и коде, матрица нужна машине для счёта, граф показывает структуру человеку.

Орграф отношения

В графе пары становятся стрелками: ребро $a \to b$ рисуется ровно тогда, когда $(a, b) \in R$.



Пример

На $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: $R = \{(1,1), (1,2), (1,5), (2,3), (2,4), (3,1), (4,2), (5,3), (5,5)\}$. У вершин 1 и 5 петли, а стрелки $1 \to 2 \to 3 \to 1$ замыкаются в цикл.

Матрица смежности

Матрицу отношения R обозначаем M_R: единица на месте (i, j) стоит ровно для пар из R.

Пример

Для того же R, что и в орграфе:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В строке 1 — пары $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 5)$: те же, что в списке отношения.

Строка i перечисляет, с кем связан элемент i, а столбец j — кто связан с элементом j.

Матрицы трёх отношений

Пустое и полное — границы по включению: $\varnothing \subseteq R \subseteq A \times A$ для любого R на A.

В матрицах разница видна с первого взгляда.

Пример

На $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_{\varnothing} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{\mathrm{id}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_{A \times A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Единиц в матрицах ровно столько, сколько пар в отношении: 0, 3, 9.

Тождественное отношение — обычное равенство: id_A связывает a и b ровно при $a = b$.

Операции над отношениями

Определение 3

Для $R, S \subseteq A \times B$:

- **Объединение** $R \cup S$ — пары, попавшие хотя бы в одно отношение.
- **Пересечение** $R \cap S$ — пары, попавшие в оба.
- **Дополнение** $\overline{R} = (A \times B) \setminus R$ — пары, не попавшие в R.

Пример

Пусть $R = \{(1,2),(2,3)\}$, а $S = \{(1,2),(3,4)\}$ на $\{1,2,3,4\}$.

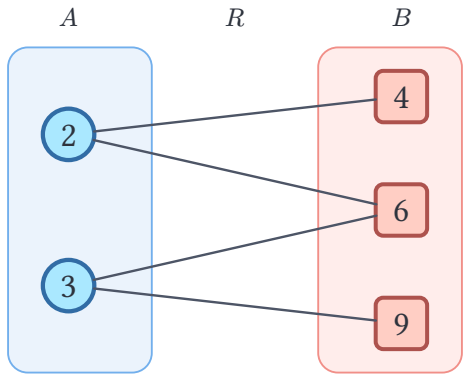
Тогда $R \cup S = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$, а $R \cap S = \{(1,2)\}$.

Дополнение $\overline{R}$ забирает остальные 14 пар квадрата, например $(1,1)$ и $(4,2)$.

В матрицах операции поклеточны: OR даёт $\cup$, AND даёт $\cap$, NOT даёт $\overline{R}$.

Двудольный граф

Когда множества A и B разные, граф рисуется в два столбца: слева A, справа B, рёбра поперёк — пары.



Пример

Двудольный граф [2]

Делимость $R = \{(2,4),(2,6),(3,6),(3,9)\}$ между $A = \{2,3\}$ и $B = \{4,6,9\}$. Матрица прямоугольна, 2×3:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Двудольный граф — стандартная форма в индустрии: «кандидат — вакансия» в рекрутинге, «зритель — фильм» в рекомендациях.

Свойства отношений

> *Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей.*
>
> ***— Бенедикт Спиноза***

Свойства отношений

Каждое свойство — условие на пары: про диагональ, направление или цепочки.

Свойство	Смысл
Рефлексивность	каждый связан с собой
Иррефлексивность	никто не связан с собой
Симметричность	связь работает в обе стороны
Антисимметричность	взаимная связь — только для равных
Асимметричность	ни взаимных связей, ни петель
Транзитивность	связь передаётся по цепочке
Связность	любые два различных элемента сравнимы

Из этих свойств собираются два главных класса отношений: эквивалентности и порядки.

Рефлексивность и иррефлексивность

Петли: требовать у всех элементов или запрещать у всех.

Определение 4

R **рефлексивно**: каждый элемент связан с собой, $\forall a \in A.\, aRa$.

R **иррефлексивно**: ни один не связан с собой, $\forall a \in A.\, \neg(aRa)$.

Пример

Делимость рефлексивна: $a \mid a$ всегда.

«$<$» иррефлексивно: $a < a$ ложно для всех a.

Не рефлексивно — не значит иррефлексивно

$\exists a \in A.\, \neg(aRa)$ против $\forall a \in A.\, \neg(aRa)$

Первое допускает петли: $\{(1,1)\}$ на $\{1,2\}$ подходит под него, но не под второе.

Симметричность и антисимметричность

Симметричность требует обратной пары, антисимметричность — равенства.

Определение 5

R **симметрично**: aRb влечёт bRa.

R **антисимметрично**: aRb и bRa влекут $a = b$.

Пример

«Однокурсник» симметричен, но не антисимметричен. Делимость наоборот: антисимметрична, но не симметрична ($2 \mid 6$, $6 \mid 2$ — нет).

Симметричность и антисимметричность — не противоположности: равенство обладает обеими.

Асимметричность

Строгий вариант: взаимности нет вовсе, даже с самим собой.

Определение 6

R **асимметрично**: из aRb следует $\neg(bRa)$ для всех a, b.

Пример

«$<$» асимметрично: из $a < b$ следует $\neg(b < a)$.

Отношение $\{(1,1),(1,2)\}$ антисимметрично, но не асимметрично из-за петли в 1.

Теорема 1 (Критерий асимметричности)

Отношение асимметрично тогда и только тогда, когда оно иррефлексивно и антисимметрично.

Асимметричность [2]

Доказательство (в обе стороны)

Из асимметричности. Петлю aRa асимметричность запрещает, поэтому отношение иррефлексивно. Взаимных пар асимметричное отношение не допускает вовсе, поэтому антисимметричность выполняется автоматически.

Обратно. Если aRb и bRa, антисимметричность дала бы $a = b$, то есть петлю aRa, а её запрещает иррефлексивность.

Транзитивность

Транзитивность требует замыкающего ребра для каждой цепочки из двух связей.

Определение 7

R называется **транзитивным**, если для всех $a, b, c \in A$ из aRb и bRc следует aRc:

$$\forall a, b, c \in A.\, (aRb \land bRc) \to aRc.$$

Пример

«Быть предком» транзитивно: предок предка — предок.

«Сосед по номеру» на $\{1, 2, 3\}$ не транзитивно: $1R2$ и $2R3$, но 1 и 3 — не соседи.

Одной тройки мало

Определение требует *все* тройки: одной пропущенной хватает, чтобы свойство нарушилось.

Связность

Связность — вопрос о сравнении: сравнима ли любая пара элементов.

Определение 8

R называется **связным**, если любые два различных элемента сравнимы:

$$\forall a, b \in A.\, a \neq b \to (aRb \vee bRa).$$

Определение 9

R называется **сильно связным**, если сравнимы даже совпадающие элементы:

$$\forall a, b \in A.\, aRb \vee bRa.$$

Пример

- «$\leq$» на $\mathbb{R}$ сильно связно, «$<$» — связно, но не сильно, а делимость не связна.

Проверка свойств на примере

Каждое определение применяется к списку пар. Отношение на трёх элементах достаточно маленькое, чтобы пройти все проверки глазами.

Пример

Возьмём $A = \{1, 2, 3\}$ и $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$.

1. Рефлексивно: петли стоят у всех трёх элементов.
2. Симметрично: пара $(1,2)$ приходит вместе с $(2,1)$.
3. Транзитивно: цепочки $(1,2), (2,1)$ и $(2,1), (1,2)$ замыкаются петлями $(1,1)$ и $(2,2)$.
4. Не антисимметрично: $1R2$ и $2R1$, но $1 \neq 2$.
5. Не иррефлексивно и не асимметрично: петля $(1,1)$ нарушает оба запрета.
6. Не связно: элементы 1 и 3 не сравнимы ни в одну сторону.

Пустое отношение

Кванторы всеобщности пробегают элементы, пары и тройки. У связности пара берётся несовпадающая. У пустого отношения нарушителей нет — это вакуумная истинность (*vacuous truth*).

Пример

Пусть $A = \{1, 2\}$ и $R = \varnothing$.

- Иррефлексивно: петель нет.
- Симметрично, антисимметрично, асимметрично: взаимных пар нет.
- Транзитивно: цепочек из двух пар нет, замыкать нечего.
- Не рефлексивно: петли $(1, 1)$ нет.

На $A = \varnothing$ выполнена и рефлексивность: требовать петли не у кого.

На непустом множестве пустое отношение иррефлексивно, но не рефлексивно.

Рефлексивность и диагональ

Свойства отношений выражаются через тождественное отношение, обращение и композицию.

Теорема 2 (Рефлексивность)

Отношение R на A рефлексивно тогда и только тогда, когда $\mathrm{id}_A \subseteq R$.

Доказательство (в обе стороны)

Если R рефлексивно, то каждая пара (a, a) тождественного отношения лежит в R, поэтому $\mathrm{id}_A \subseteq R$.

Обратно, если $\mathrm{id}_A \subseteq R$, то для каждого a пара (a, a) лежит в R, то есть aRa.

Применение: $R = \{(1,1),(1,2)\}$ на $\{1,2\}$ не рефлексивно — пары $(2,2)$ из id_A в R нет.

Обратное отношение

Для симметричности понадобится способ «развернуть» связь: перевернуть каждую пару.

Определение 10 (Обратное отношение)

Отношение называется **обратным** к $R \subseteq A \times B$ и обозначается R^{-1}, если оно состоит из всех пар R с переставленными компонентами:

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\} \subseteq B \times A.$$

Пример

Обратное к «родитель» — «ребёнок».

Матрица R^{-1} — транспонированная, двойное обращение возвращает R.

Для $R = \{(1, 2), (3, 2)\}$ обратное — $\{(2, 1), (2, 3)\}$.

Симметричность и обращение

Симметричность получает компактную запись через обращение.

Теорема 3 (Симметричность)

Отношение R симметрично тогда и только тогда, когда $R = R^{-1}$.

Доказательство (взаимным включением)

Сначала покажем, что симметричное R лежит в своём обращении.
Пусть $(a, b) \in R$, по симметричности bRa, а это и значит, что $(a, b) \in R^{-1}$.

Обратно: пусть $(a, b) \in R^{-1}$, то есть bRa.
Симметричность даёт aRb, поэтому $(a, b) \in R$.

Включения в обе стороны дают равенство.

Транзитивность и композиция

Теорема 4 (Транзитивность)

Отношение R транзитивно тогда и только тогда, когда $R \circ R \subseteq R$.

Доказательство (в обе стороны)

Пусть R транзитивно и $(a, c) \in R \circ R$. Композиция даёт промежуточный элемент b с условиями aRb и bRc, а транзитивность — пару $(a, c) \in R$.

Обратно, если $R \circ R \subseteq R$, а aRb и bRc, то $(a, c) \in R \circ R \subseteq R$, то есть aRc.

Применение: $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ не транзитивно: $R \circ R = \{(1, 3)\} \notin R$.

Свойство выражается через операцию: рефлексивность — через id_A, симметричность — через обращение, транзитивность — через композицию.

Свойства в матрице и графе

Свойство	Матрица	Граф
Рефлексивность	единицы на диагонали	петля у каждой вершины
Иррефлексивность	нули на диагонали	петель нет
Симметричность	матрица симметрична	каждое ребро двунаправлено
Антисимметричность	нет симметричных единиц вне диагонали	нет двунаправленных рёбер
Асимметричность	нет единиц на диагонали и симметричных единиц вне неё	петель нет, двунаправленных рёбер нет
Транзитивность	из $M_{ij} = M_{jk} = 1$ следует $M_{ik} = 1$	каждый путь длины 2 замкнут ребром

Свойство проверяется в любом из трёх представлений: матрица удобна для вычислений, граф — для путей.

Связность в матрице и графе

У рефлексивного отношения связность и сильная связность совпадают: таблица различает их только диагональю.

Свойство	Матрица	Граф
Связность	для всех $i \neq j$ хотя бы одна из клеток (i, j) и (j, i) — единица	любая пара различных вершин соединена ребром
Сильная связность	то же плюс единицы на диагонали	петля у каждой вершины, любая пара соединена ребром

Линейный (полный) порядок — частичный порядок, в котором сравнимы любые два элемента: нестрогий требует сильной связности, строгий — связности.

Названия в литературе расходятся: слабую связность называют полусвязностью (*semiconnex*), сильную — коннексностью (*connex*) или строгой коннексностью.



Композиция и степени

> *Совокупность не есть груда:*
> *целое — нечто помимо частей.*
>
> **— Аристотель**

Композиция отношений

Определение 11 (Композиция)

Для отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ **композицией** называется отношение $S \circ R \subseteq A \times C$ из всех пар, связанных через промежуточный элемент:

$$S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B.\, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}.$$

Порядок записи — как у функций: $S \circ R$ читается справа налево.

Пример

Для $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$: пара $(1, 3)$ собирается через промежуточный 2, итого $R \circ R = \{(1, 3), (2, 4)\}$.

На людях: композиция «родитель» с самим собой даёт «дедушку или бабушку».

Композиция на разных множествах

Множества в композиции не обязаны совпадать: R ведёт из A в B, S — из B в C, промежуточное B у них общее.

Пример

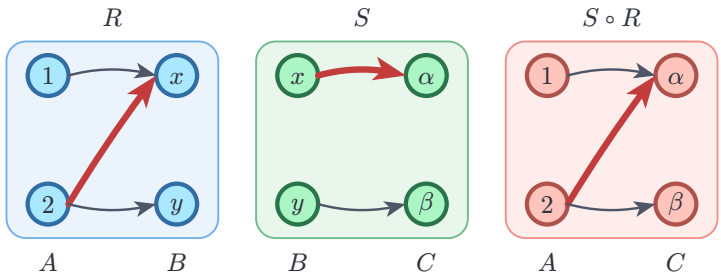
Для $R = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ из $A = \{1, 2, 3\}$ в $B = \{a, b\}$ и $S = \{(a, x), (b, y)\}$ из B в $C = \{x, y, z\}$:

$$S \circ R = \{(1, x), (2, y), (3, x)\}.$$

Пара $(1, x)$ собрана через a: $1Ra$ и aSx. Пара $(2, y)$ — через b, пара $(3, x)$ — снова через a. Элемент z не появился: в S нет рёбер в z.

Композиция как склейка путей

Промежуточный элемент — это «пересадка»: путь из a в c через b.



Панели стыкуются на общем множестве B: пара $(1, \alpha)$ попала в $S \circ R$ потому, что путь $1 \to x$ продолжился ребром $x \to \alpha$. Пары без продолжения в композицию не входят.

Композиция в матрице

Композиция отношений — булево умножение матриц.

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3)\}$ на $\{1,2,3\}$:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{R \circ R} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Единица на месте (i,j) в $M_{S \circ R}$ стоит, если найдётся индекс k с условиями $M_R(i,k) = 1$ и $M_S(k,j) = 1$.

Клетка $(1,3)$ собрана по правилу $\vee_k \, (M_R(1,k) \wedge M_R(k,3))$: из трёх кандидатов выживает $k = 2$. Прямое ребро в квадрат не попадает: для пары $(1,2)$ продолжения из 2 нет.

Ассоциативность композиции

Теорема 5 (Ассоциативность)

Композиция отношений ассоциативна:

$$(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R).$$

Доказательство (взаимным включением)

Пусть $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$: есть c с условиями aRc и $(c, d) \in T \circ S$, а для второй пары — b с условиями cSb и bTd. Из aRc и cSb выходит $a(S \circ R)b$, а вместе с bTd — пара $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$.

Обратно: пусть $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$, то есть есть b с $a(S \circ R)b$ и bTd, а для первой пары есть c с aRc и cSb. Тот же b собирает $(c, d) \in T \circ S$, и вместе с aRc выходит $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$.

Обращение композиции

При обращении порядок отношений меняется.

Теорема 6 (Обращение композиции)

Для отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ выполнено

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}.$$

Доказательство (цепочкой равносильных переходов)

Пара (a, c) лежит в $(S \circ R)^{-1}$ ровно тогда, когда $(c, a) \in S \circ R$: найдётся b с условиями cRb и bSa, то есть $(b, c) \in R^{-1}$ и $(a, b) \in S^{-1}$. Последняя строка — в точности определение пары (a, c) в $R^{-1} \circ S^{-1}$, и переходы обратимы.

Степени отношения

Композицию отношения с самим собой можно повторять, и ассоциативность гарантирует, что скобки не важны.

Определение 12 (Степени отношения)

Отношение называется ***k*-й степенью** отношения R и обозначается R^k, если оно задано рекуррентно:

$$R^1 = R, \quad R^{k+1} = R^k \circ R.$$

R^2 собирает пары, соединённые ровно двумя шагами, R^3 — тремя.

Для $R = \{(1,2),(2,3)\}$ на $\{1,2,3\}$ уже посчитано $R \circ R = \{(1,3)\}$: это и есть R^2, а R^3 пусто.

Степени и пути

Ассоциативность позволяет повторять композицию, а повторение считает шаги пути.

Теорема 7 (Степени и пути)

Пара (a, b) лежит в R^k тогда и только тогда, когда в графе отношения есть путь из a в b ровно из k шагов.

Доказательство (индукцией по k)

База. При $k = 1$ пара $(a, b) \in R$ задаёт путь из одного шага.

Шаг. Пусть утверждение верно для k. Пара $(a, c) \in R^{k+1} = R^k \circ R$ означает, что найдётся b с условиями $(a, b) \in R^k$ и $(b, c) \in R$. По предположению индукции первое условие — путь из a в b в k шагов, второе — ребро из b в c, а вместе — путь в $k + 1$ шагов.



Замыкания отношений

> *В наши дни ангел топологии и дьявол абстрактной алгебры борются за душу каждой отдельной математической области.*
>
> **— Герман Вейль**

Что такое замыкание?

Отношению может не хватать нескольких пар до нужного свойства.

Определение 13

Замыканием отношения R относительно свойства P называется наименьшее по включению отношение, которое содержит R и обладает свойством P.

Пример

Отношение «быть начальником» не рефлексивно: сотрудник не начальник самому себе.

Если для единообразия рассуждений считать каждого сотрудника своим начальником, добавляются ровно петли (x, x).

Почему замыкание единственно?

Теорема 8 (Замыкание определено однозначно)

Пересечение всех отношений, содержащих R и обладающих свойством P, само обладает P и содержит R.

Доказательство

Докажем для рефлексивности, симметричности и транзитивности.

Пересечение содержит R, ведь R лежит в каждом отношении семейства. Пара (a, a) и обратная пара лежат в каждом из них, поэтому переходят на пересечение, как и цепочка с замыкающим ребром.

Значит, всякое отношение со свойством, содержащее R, содержит и пересечение: меньше пересечения нет.

Рефлексивное и симметричное замыкания

Простейшие замыкания добавляют ровно петли или ровно обратные пары.

Определение 14

Рефлексивное замыкание $R^{=} = R \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$ — добавление всех недостающих петель.

Симметричное замыкание $s(R) = R \cup R^{-1}$ — добавление обратной пары (b, a) к каждой паре (a, b).

Пример

На $A = \{1, 2, 3\}$ для $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$:

$$R^{=} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\} \quad s(R) = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}.$$

Рефлексивное и симметричное замыкания [2]

В графе каждое ребро получает встречное, в матрице единицы отражаются через диагональ. Новых пар ровно столько, сколько в R было односторонних: взаимные пары уже симметричны.

Минимальность замыкания

Замыкание добавляет только пары, без которых свойство не выполняется.

У $R = \{(1,2),(2,3)\}$ рефлексивное замыкание добавляет $(1,1),(2,2),(3,3)$, а симметричное — $(2,1),(3,2)$.

Ни одной лишней пары: ни $(1,3)$, ни взаимных рёбер между 1 и 3.

Транзитивное замыкание

Транзитивному замыканию нужны пары, соединённые цепочками любых длин, поэтому их собирают степени.

Определение 15 (Транзитивное замыкание)

Отношение называется **транзитивным замыканием** R и обозначается R^+, если оно является минимальным по включению транзитивным отношением, содержащим R:

$$R^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k.$$

Для цепочки из трёх рёбер $R = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$ уже посчитано $R^2 = \{(1,3),(2,4)\}$, а $R^3 = \{(1,4)\}$: склейка $R^2 \circ R$ оставляет только путь $1 \to 2 \to 3 \to 4$. Итого $R^+ = \{(1,2),(2,3),(3,4),(1,3),(2,4),(1,4)\}$ — три прямых ребра и три «через одно-два».

Достижимость за любое число шагов

Петли, то есть пути длины ноль, добавляются отдельным слагаемым.

Определение 16 (Рефлексивно-транзитивное замыкание)

Отношение называется **рефлексивно-транзитивным замыканием** R и обозначается R^*, если оно состоит из пар, достижимых за любое число шагов, включая ноль:

$$R^* = R^= \cup R^+ = \bigcup_{k=0}^{\infty} R^k, \quad R^0 = \mathrm{id}_A.$$

Разница между R^+ и R^* — ровно диагональ, то есть путь длины ноль.

Минимальность объединения степеней

Теорема 9 (Корректность формулы через степени)

Объединение $\bigcup_{k=1}^{\infty} R^k$ транзитивно и содержится в любом транзитивном отношении, содержащем R.

Доказательство

Докажем оба свойства: транзитивность и вложенность в любое транзитивное надмножество.

Склейка путей складывает длины: если $(a, b) \in R^i$ и $(b, c) \in R^j$, то $(a, c) \in R^{i+j}$, а значит пара лежит в объединении.

Любое транзитивное $T \supseteq R$ содержит каждую степень R^k по индукции: база — включение $R \subseteq T$, шаг — склейка пути внутри T. Поэтому T содержит и всё объединение.

Скольких степеней хватает?

Теорема 10 (Конечная граница)

Если в множестве n элементов, то объединение обрывается на n-й степени:

$$R^+ = \bigcup_{k=1}^{n} R^k.$$

Доказательство

Возьмём самый короткий путь из a в b: если вершина повторяется, участок между её вхождениями — цикл, и его можно выбросить.

Значит, промежуточные вершины в нём различны, и их не больше $n - 1$, а для различных a и b — не больше $n - 2$. Отсюда путь состоит не больше чем из n рёбер, а при различных a и b хватает $n - 1$.

Одного прохода недостаточно

Добавленные рёбра порождают новые цепочки, а те — новые рёбра.

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$ первый проход добавит $(1,3)$ и $(2,4)$.

Но $(1,3)$ — новое ребро, и цепочка $(1,3) \to (3,4)$ требует второго прохода: появится $(1,4)$.

Число проходов растёт с длиной самых длинных путей: цепочке из ста звеньев нужно девяносто девять проходов.

На бесконечных множествах процесс не останавливается вовсе.

У $R = \{(n, n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$ замыкание содержит $(1, n)$ для каждого n.

Замыкание и объединение

Теорема 11 (Дистрибутивность рефлексивного и симметричного замыканий)

Рефлексивное и симметричное замыкания дистрибутивны по объединению:

$$s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2), \quad R_1^{=} \cup R_2^{=} = (R_1 \cup R_2)^{=},$$

а транзитивное замыкание дистрибутивностью не обладает.

Доказательство

Проверим оба равенства, а для транзитивного замыкания приведём контрпример.

Обратное к объединению равно объединению обратных, поэтому $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$. Диагональ одна и та же, поэтому петли добавляются независимо: $R_1^{=} \cup R_2^{=} = (R_1 \cup R_2)^{=}$. Порознь у $R_1 = \{(1,2)\}$ и $R_2 = \{(2,3)\}$ путей длины два нет, а в объединении появляется $(1,3)$.

Законы замыканий

Каждое замыкание — оператор на отношениях: наряду с $R^=$, R^+ и R^* в задачах встречается запись $r(R) = R^=$, $s(R)$, $t(R) = R^+$. Три закона верны для всех трёх.

- **Экстенсивность**: $R \subseteq R^=$ и $R \subseteq s(R)$ — замыкание ничего не теряет.
- **Идемпотентность**: повторное замыкание ничего не меняет, ведь результат уже обладает свойством.
- **Монотонность**: из $R_1 \subseteq R_2$ следует $R_1^= \subseteq R_2^=$.

Рефлексивное и симметричное замыкания перестановочны: $s(R^=) = s(R)^=$.
Транзитивное перестановочно с рефлексивным: $(R^=)^+ = (R^+)^= = R^*$.

С симметричным порядок важен: $s(R^+) \subseteq (s(R))^+$, и включение бывает строгим.

Порядок замыканий

Замыкания применяют несколько раз подряд, и порядок при этом небезразличен.

Пример

Пусть $R = \{(1,2),(1,3)\}$ на $\{1,2,3\}$. Путей длины два в R нет, поэтому $R^+ = R$ и симметричное замыкание даёт $s(R^+) = \{(1,2),(2,1),(1,3),(3,1)\}$.

В обратном порядке $s(R)$ содержит пути $2 \to 1 \to 3$ и $3 \to 1 \to 2$, и после $s(R)^+$ отношение становится полным на $\{1,2,3\}$.

Если отношение достраивается сразу до нескольких свойств, транзитивное замыкание оставляют напоследок.

Рефлексивное и симметричное замыкания друг другу не мешают, транзитивное — мешает.

Алгоритм Уоршелла

Формула через степени говорит, что вычислять, но не как вычислять дёшево. Перебирать степени по очереди дорого: до n умножений матриц. Алгоритм Уоршелла вычисляет R^+ без перемножения матриц.

При $n = 1000$ это 10^9 проверок — секунды для машины, тогда как перебор степеней потребовал бы тысячи умножений матриц.

1. Для каждой вершины k от 1 до n:
   - Для каждой пары (i, j): если $M_{ik} = 1$ и $M_{kj} = 1$, то $M_{ij} := 1$.

На итерации k добавляются пути, проходящие через вершину k в дополнение к уже найденным через вершины $1, \ldots, k-1$.

После n итераций матрица содержит все пути: длины один, два и больше.

Прогон Уоршелла

Пример

Цикл $R = \{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}$ на четырёх вершинах:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. $k = 1$: через вершину 1 идёт путь $4 \to 1 \to 2$, добавляется $M_{4,2} := 1$.
2. $k = 2$: новые пути $1 \to 2 \to 3$ и $4 \to 2 \to 3$: добавляются $M_{1,3}$ и $M_{4,3}$.
3. $k = 3$: добавляются $M_{1,4}$, $M_{2,4}$ и петля $M_{4,4}$: путь $4 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4$ замыкает цикл.
4. $k = 4$: замыкаются последние шесть клеток, и матрица заполняется единицами: из каждой вершины достижима каждая.

Почему Уоршелл прав?

Теорема 12 (Инвариант итерации)

После итерации k единица в M_{ij} стоит тогда и только тогда, когда есть путь из i в j, все промежуточные вершины которого лежат в $\{1, \ldots, k\}$.

Доказательство (индукцией по k)

База. При $k = 0$ промежуточных вершин нет: в матрице только прямые рёбра.

Шаг. Новая единица появляется лишь при $M_{ik} = 1$ и $M_{kj} = 1$, то есть по индукции лишь при путях из i в k и из k в j через $\{1, \ldots, k-1\}$. Склейка даёт путь из i в j через $\{1, \ldots, k\}$, поэтому лишней единицы нет.

Обратно, путь из i в j без вершины k отмечен по индукции, а с ней распадается на уже отмеченные части, и условия $M_{ik} = 1$ и $M_{kj} = 1$ их ловят.

Проверьте: Уоршелл руками

Вопросы для самопроверки

1. Для $R = \{(2,1),(1,3)\}$ на $\{1,2,3\}$ прогоните алгоритм: какая пара появится и на какой итерации?
2. Для $R = \{(1,2),(3,2)\}$ ни одна итерация ничего не добавит. Почему?

Сложность замыканий

- **Рефлексивное**: $O(n)$ — проставить n единиц на диагональ.
- **Симметричное**: $O(|R|)$ — отразить каждую из $|R|$ пар.
- **Транзитивное**: $O(n^3)$ — тройной цикл Уоршелла.

Рефлексивное и симметричное замыкания линейны: один проход по вершинам или по парам. Транзитивное замыкание при $n = 10^4$ — это уже 10^{12} операций, поэтому для больших отношений замыкание целиком не строят, а проверяют достижимость из конкретной вершины по мере надобности.

Та же схема с заменами $\vee \to \min$ и $\wedge \to +$ даёт алгоритм Флойда—Уоршелла: вместо единиц он собирает длины кратчайших путей.

Замыкание и код

Транзитивное замыкание — это достижимость.

- Рекомендации подписок: если A подписан на B, а B — на C, системе есть что предложить A.
- Запрос «все предки человека» — транзитивное замыкание отношения «родитель».
- В SQL для этого нужны рекурсивные CTE (`WITH RECURSIVE`), добавленные в стандарт в 1999 году.
- Порядок сборки проекта — топологическая сортировка по транзитивному замыканию отношения зависимостей.

Отношение задаёт структуру связей, замыкание — всё, что из них следует по цепочкам.

Зависимости и циклы

Пример

Модули a, b, c, d и отношение «зависит от»: $R = \{(a, b), (a, d), (b, c), (d, c)\}$.

Замыкание добавляет пару (a, c): модуль a зависит от c через оба пути, $a \to b \to c$ и $a \to d \to c$. Прямой зависимости между a и c нет, но пересобрать c без пересборки a нельзя.

Пара (x, x) попадает в R^+ ровно тогда, когда x лежит на цикле зависимостей. Цикл делает сборку невозможной, и замыкание перечисляет все вершины, участвующие в таких циклах.

Порядок сборки читается по замыканию: сначала c, затем b и d в любом порядке, затем a. Порядок, в котором каждый модуль стоит после всех своих зависимостей, называется топологической сортировкой.

Отношения: дополнительно

Сколько всего отношений на множестве из n элементов, и сколько из них рефлексивны или транзитивны? Счёт ведётся по свойствам, а контрпримеры ищутся среди матриц, ломающих ровно одно свойство за раз.

Сколько существует отношений?

Пар в $A \times B$ ровно $|A| \cdot |B|$.

Отношение — любое подмножество этих пар, поэтому число отношений — $2^{|A| \cdot |B|}$.

Множество	Пар	Отношений
$\lvert A\rvert = 3$	9	$2^9 = 512$
$\lvert A\rvert = 4$	16	65536
$\lvert A\rvert = 5$	25	33554432
$\lvert A\rvert = 10$	100	$\approx 1.3 \cdot 10^{30}$

Отношений на десяти элементах больше, чем песчинок на Земле.

Перебрать их все невозможно: структуру приходится описывать свойствами.

Три представления одного отношения

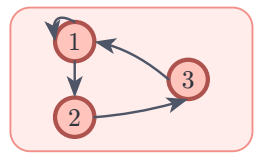
Отношение $R = \{(1,1),(1,2),(2,3),(3,1)\}$ на $\{1,2,3\}$ записано во всех трёх представлениях сразу.

Единица M_{ij}, пара (a_i, a_j) и стрелка $a_i \to a_j$ — один и тот же факт в трёх формах.

Цикл $1 \to 2 \to 3 \to 1$ читается во всех трёх формах: три пары, три единицы вне диагонали, три стрелки.

$A = \{1,2,3\}$
$R = \{(1,1),(1,2),(2,3),(3,1)\}$

1	**1**	
		1
1		



Лево- и право-тотальность

У разнородного отношения концов два множества, поэтому тотальность распадается на две.

Определение 17

R **лево-тотально** (англ. left-total): каждый элемент A участвует хотя бы в одной паре, $\forall a \in A \exists b \in B.\, aRb$.

R **право-тотально** (англ. right-total): каждый элемент B участвует хотя бы в одной паре, $\forall b \in B \exists a \in A.\, aRb$.

Пример

Студенты $S = \{a, b, c\}$, курсы $C = \{x, y\}$, записи $R = \{(a, x), (a, y), (b, x), (c, y)\}$:

Лево- и право-тотальность [2]

	x	y
a	1	1
b	1	0
c	0	1

Нулевых строк нет — лево-тотально: у каждого студента есть курс. Нулевых столбцов тоже нет — и право-тотально: на каждом курсе кто-то записан.

Дополнительные свойства

Определение 18

R **корефлексивно**: связь возможна только с собой, $aRb \to a = b$ — единицы только на диагонали.

R **евклидово справа**: из aRb и aRc следует bRc.

R **плотно**: между связанными есть третий, $aRb \to \exists c.\, (aRc \wedge cRb)$.

Пример

Корефлексивно: $\{(1,1),(3,3)\}$ — любая часть диагонали.

«$<$» на $\mathbb{Q}$ плотно: между 0 и $1/2$ стоит $1/4$. На $\mathbb{Z}$ плотности нет — между 1 и 2 других целых нет.

Дополнительные свойства [2]

Отношение эквивалентности евклидово с обеих сторон, а $R = \{(1,2),(1,3)\}$ не евклидово справа: нужна связь $2R3$.

Бесконечности мало для плотности: у $\mathbb{Z}$ элементов бесконечно много, а между соседними вставить нечего. Счётный плотный линейный порядок без крайних элементов устроен как $\mathbb{Q}$ (теорема Кантора).

Минимальные контрпримеры

На $A = \{1, 2, 3\}$ первые три матрицы ломают ровно одну аксиому каждая, четвёртая сохраняет все три и ломает связность: клетки $(1, 3)$ и $(3, 1)$ пусты у всех четырёх.

Пример

$$M_{\text{не рефл.}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

нет $(2, 2)$

$$M_{\text{не симм.}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$(1, 2)$ без $(2, 1)$

$$M_{\text{не транз.}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(1, 2)$, $(2, 3)$ без $(1, 3)$

$$M_{\text{не связно}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

единицы только на диагонали

Сколько отношений обладают свойством?

У каждого свойства — своя формула числа отношений на n-элементном множестве.

Свойство	**Формула**	$n = 3$	$n = 4$
Рефлексивность	2^{n^2-n}	64	4096
Иррефлексивность	2^{n^2-n}	64	4096
Симметричность	$2^{n\frac{n+1}{2}}$	64	1024
Связность	$2^n \cdot 3^{n\frac{n-1}{2}}$	216	11664

Диагональ фиксируют рефлексивность и иррефлексивность: свободных клеток $n^2 - n$.

Симметричность фиксирует верхнюю часть с диагональю, а связность оставляет диагональ свободной и даёт три варианта на пару клеток (i, j), (j, i).

Ответы первых трёх свойств совпали только при $n = 3$: 64.

Замыкание до эквивалентности

Замыкание по всем трём свойствам сразу даёт минимальное рефлексивное, симметричное и транзитивное отношение, содержащее R.

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3)\}$ на $\{1,2,3\}$: рефлексивное и симметричное замыкания дают $s(r(R)) = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1),(2,3),(3,2)\}$, а транзитивное замыкание добавляет $(1,3)$ и $(3,1)$.

Итог — полное отношение на трёх элементах: каждая пара оказалась связана.

Цепочка из двух пар стянула все три вершины в одну группу: замыкание соединяет всё, что связано путями.

Транзитивное сокращение

Определение 19

R^- называется **транзитивным сокращением** R, если оно минимально среди отношений с тем же R^+: у безциклового R убираются пары, достижимые за два и более шага.

$$R^- = R \setminus (R \circ R^+).$$

Пример

Отношение $\{(1,2),(2,3),(1,3)\}$ сокращается до $\{(1,2),(2,3)\}$: пара $(1,3)$ и так достижима по цепочке.

Замыкание добавляет пары, без которых свойство не выполняется, а сокращение убирает пары, достижимые за два и более шага.

Тот же цикл в коде

```
for k in 1..=n {
    for i in 1..=n {
        for j in 1..=n {
            m[i][j] |= m[i][k] && m[k][j];
        }
    }
}
```

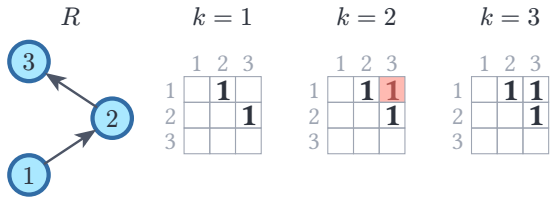
Вершина k — пересадка: если из i можно дойти до k, а из k до j, то из i можно дойти до j.

Тот же тройной цикл считает и рефлексивно-транзитивное замыкание: достаточно поставить единицы на диагональ.

Матрицы по шагам

Слева — граф $R = \{(1,2),(2,3)\}$, рядом — матрицы после итераций $k = 1, 2, 3$.

Новая единица $(1,3)$ — единственное изменение за весь прогон: у вершины 1 нет входящих рёбер, у вершины 3 — исходящих, поэтому итерации $k = 1$ и $k = 3$ ничего не добавляют.



Отношения эквивалентности

> *Равные одному и тому же равны между собой.*
>
> ***— Евклид***

Что считать одним и тем же?

Образец — обычное равенство: число равно только самому себе.

Эквивалентность — то же «равно», но по выбранному признаку.

Пример

Записи $10 \bmod 3$, $7 \bmod 3$ и $13 \bmod 3$ выглядят по-разному.

По признаку остатка это одно и то же.

Равенство различает каждый элемент — это самая мелкая эквивалентность.

Эквивалентность грубее: она склеивает группы элементов в классы.

Определение эквивалентности

Определение 20

Бинарное отношение $\sim$ на A называется **отношением эквивалентности**, если оно:

- **Рефлексивно**: $a \sim a$
- **Симметрично**: $a \sim b$ влечёт $b \sim a$ для всех $a, b \in A$
- **Транзитивно**: $a \sim b$ и $b \sim c$ влекут $a \sim c$ для всех $a, b, c \in A$

Рефлексивность и симметричность без транзитивности дают **толерантность**.

Пример — «расстояние не больше θ». Такие группы пересекаются, поэтому разбиения не получается.

Пример

На $\{1, 2, 3\}$ отношение $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$ рефлексивно и симметрично, но не транзитивно: $(1,2)$ и $(2,3)$ есть, а $(1,3)$ — нет.

Класс эквивалентности

Склейка описывается через классы: кто эквивалентен элементу, тот и в его классе.

Определение 21 (Класс эквивалентности)

Множество всех элементов, эквивалентных a, называется **классом эквивалентности** и обозначается $[a]$:

$$[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}.$$

Любой элемент класса называется его **представителем**.

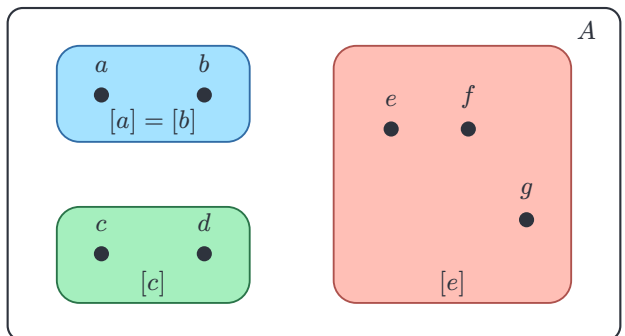
Пример

Сравнение по модулю 3 на $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$: $[0] = \{0, 3\}$, $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$.

Элемент 1 в $[0]$ не попадает: 3 не делит разность $1 - 0$.

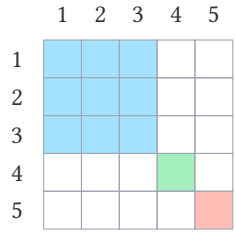
Классы: картинка, матрица, граф

Каждое пятно — один класс: внутри эквивалентные элементы, между пятнами связей нет. Элемент b попадает в пятно к a ровно тогда, когда $a \sim b$, поэтому пятна $[a]$ и $[b]$ склеиваются в одно.



В матрице классы видны как блоки единиц на диагонали. Вне блоков нули — одна единица там склеила бы два класса в один. В графе класс — клика с петлями.

Классы: картинка, матрица, граф [2]



Свойства классов

Теорема 13 (Устройство классов)

- $a \in [a]$.
- $[a] = [b]$ тогда и только тогда, когда $a \sim b$.
- $[a] \cap [b] = \varnothing$ тогда и только тогда, когда $\neg(a \sim b)$.

Доказательство

Докажем все три свойства из определения класса и свойств эквивалентности.

Принадлежность. Рефлексивность даёт $a \sim a$, значит $a \in [a]$.

Равенство классов. Если $[a] = [b]$, то $b \in [b] = [a]$, то есть $a \sim b$. Обратно, при $a \sim b$ цепочка $b \sim a \sim x$ для $x \in [a]$ даёт $x \in [b]$: значит $[a] \subseteq [b]$, и обратно так же.

Непересечение. Если $c \in [a] \cap [b]$, то $a \sim c$ и $b \sim c$, откуда $a \sim b$ и $[a] = [b]$: классы либо совпадают, либо не пересекаются.

Разбиение

Результат склейки получает имя: классы не пересекаются и вместе покрывают A.

Определение 22

Разбиение (*partition*) множества A — набор непустых попарно непересекающихся подмножеств, покрывающих A.

Части разбиения называют **блоками**.

Пример

$\{\{0, 2, 4, \ldots\}, \{1, 3, 5, \ldots\}\}$ — разбиение $\mathbb{N}$ на чётные и нечётные числа.

Набор $\{\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \ldots\}$ не разбиение: число 1 лежит в двух частях сразу.

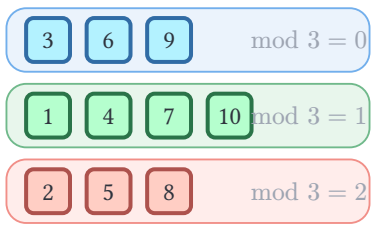
Набор $\{\{0, 2, 4, \ldots\}, \{1, 3\}\}$ не разбиение: $5, 7, 9, \ldots$ не попали ни в одну часть.

Разбиение в картинке

На рисунке — разбиение $\{1, \ldots, 10\}$ на классы по остаткам при делении на 3.

Три блока не пересекаются и вместе покрывают все десять чисел.

Порядок блоков не важен: разбиение — это множество частей, а не список.



Классы и разбиения

Теорема 14 (Теорема о разбиении)

Множество классов эквивалентности образует разбиение A.

Обратно: каждое разбиение задаёт эквивалентность — $a \sim b$, если a и b лежат в одной части.

Доказательство (в обе стороны)

Классы покрывают A: $a \in [a]$, и попарно не пересекаются по доказанному.

Обратно, объявим $a \sim b$, если a и b лежат в одной части разбиения. Рефлексивность и симметричность читаются прямо из определения. Транзитивность: если a, b в одной части, а b, c в одной, то части содержат b и потому совпадают: $a \sim c$.

Фактор-множество

Классы эквивалентности сами становятся элементами нового множества.

Определение 23

Множество всех классов эквивалентности — **фактор-множество**:

$$A/_{\sim} = \{[a] \mid a \in A\}.$$

Пример

Для сравнения по модулю 3 из примера выше: $A/_{\sim} = \{\{0, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}\}$.

Элемент фактор-множества — целый класс, а не число: $\{1, 4\}$ содержит и 1, и 4.

Классов три, хотя представителей шесть: $[3] = [0]$, $[4] = [1]$, $[5] = [2]$.

Эквивалентность стёрла различия внутри классов и сохранила их между классами.

Сколько существует классов?

Число классов отличает одну эквивалентность от другой.

Определение 24 (Индекс отношения)

Число классов эквивалентности называется **индексом** отношения.

Пример

Крайние случаи: равенство даёт $|A|$ классов, полное отношение — один класс.

Сравнимость по модулю m — ровно m классов: по одному на каждый остаток.

Арифметика на классах вычетов

На классах вычетов можно складывать и умножать.

Пример

Классы вычетов собираются по правилу $a \sim b$, если m делит $a - b$: $\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], ..., [m-1]\}$ — фактор-множество $\mathbb{Z}$ по этому отношению.

В $\mathbb{Z}_5$: $[2] + [4] = [6] = [1]$, и другие представители дают тот же класс: $[7] + [9] = [16] = [1]$.

То же для умножения: $[3] \cdot [4] = [12] = [2]$, и $[8] \cdot [9] = [72] = [2]$.

На циферблате $\mathbb{Z}_{12}$ работает то же правило: два часа после 23 — это $[11] + [2] = [13] = [1]$, то есть час ночи.

Сложение и умножение корректны на классах: результат не зависит от представителя.

Проверяем аксиомы: по модулю m

Проверка трёх аксиом здесь — три строки про делимость.

Теорема 15 (Свойства сравнения по модулю m)

Отношение $a \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Доказательство

Рефлексивность. m делит $a - a = 0$.

Симметричность. Если m делит $a - b$, то делит и $b - a$.

Транзитивность. Если m делит $a - b$ и $b - c$, то делит и их сумму $(a - b) + (b - c) = a - c$.

Примеры эквивалентностей

Пример

- **Изоморфизм графов**: $G \sim H$, если есть биекция вершин, сохраняющая рёбра. Класс — «непомеченный граф».
- **Равномощность**: $X \sim Y$, если есть биекция между X и Y. Класс — кардинальное число.
- **Анаграммы**: $u \sim v$, если v получается из u перестановкой букв.
- **Одинаковый год рождения**: класс — группа студентов одного года.
- **Один день недели**: даты эквивалентны, если разница между ними делится на 7, а класс — все понедельники или все пятницы.

Эквивалентности: дополнительно

Замыкание отношения до эквивалентности связывает классы с компонентами связности графа. На эти же рельсы встаёт арифметика: рациональные числа — это классы пар, и корректность операций проверяется по классам.

Эквивалентное замыкание

Из любого отношения можно сделать эквивалентность — как в разделе о замыканиях.

Определение 25

Эквивалентным замыканием отношения R называется наименьшее отношение эквивалентности, содержащее R:

$$R^{\equiv} = \left(R \cup R^{-1} \cup \mathrm{id}_A\right)^{+}.$$

Любая эквивалентность, содержащая R, обязана включать обратные пары R^{-1} и петли id_A, а транзитивное замыкание добавляет лишь неизбежное.

Классы замыкания и компоненты связности

В графе классы замыкания — компоненты связности.

Теорема 16 (Компоненты связности)

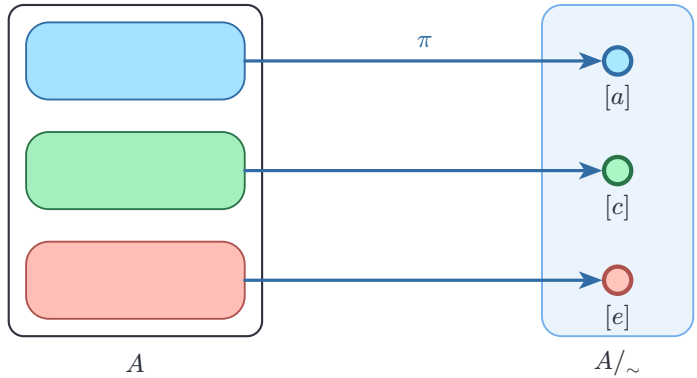
Элементы эквивалентны в $R^{\equiv}$ ровно тогда, когда в графе отношения между ними есть путь, то есть когда они лежат в одной компоненте связности.

Доказательство (в обе стороны)

Если между a и b есть путь, то его рёбра лежат в $R \cup R^{-1}$, а транзитивное замыкание объявляет эквивалентными концы любого пути.

Обратно, отношение «соединены путём» само рефлексивно, симметрично и транзитивно и содержит R, а $R^{\equiv}$ — наименьшая эквивалентность с R, поэтому лежит внутри него.

Классы сжимаются в точки



Компоненты связности удобно поддерживать структурой непересекающихся множеств (*union-find*).

Две операции — объединить классы и найти представителя — работают почти за линейное время.

Каноническая проекция

Каждому элементу сопоставим его класс: так эквивалентность превращается в отображение.

Определение 26 (Каноническая проекция)

Отображение $\pi : A \to A/_{\sim}$, заданное правилом $\pi(a) = [a]$, называется **канонической проекцией** на фактор-множество.

Пример

В $\mathbb{Z}_5$ проекция отправляет 7 в класс $[2]$, а 12 — в тот же класс.

Проекция забывает представителя: из пары 7 и 12 на фактор-множестве остаётся один объект.

Свойства проекции

Проекция склеивает элементы в классы, поэтому инъективна она лишь в вырожденном случае.

Теорема 17

Каноническая проекция сюръективна, а инъективна тогда и только тогда, когда $\sim$ — это равенство.

Доказательство

Докажем оба утверждения.

Сюръективность. У каждого класса есть представитель: $\pi(a) = [a]$ для самого a.

Инъективность. Если $\sim$ — равенство, то классы одноэлементны, поэтому из $\pi(a) = \pi(b)$ следует $a = b$. Обратно, если π инъективна, то из $a \sim b$ получаем $[a] = [b]$, то есть $a = b$.

Эквивалентность как ядро отображения

Сравнить элементы можно по образам: равенство $f(a) = f(b)$ задаёт на A отношение.

Определение 27 (Ядро отображения)

Ядром отображения $f : A \to B$ называется отношение $\ker f$, заданное условием $a \sim b$ ровно тогда, когда $f(a) = f(b)$.

Пример

Ядро остатка — сравнимость по модулю m.

Ядро отображения $x \mapsto x^2$ на $\mathbb{Z}$ — пары, отличающиеся только знаком: $x^2 = y^2$ равносильно $y = \pm x$.

Ядро и эквивалентность

Утверждение двустороннее: всякое ядро — эквивалентность, и всякая эквивалентность — ядро своей проекции.

Теорема 18 (Соответствие между ядрами и эквивалентностями)

Ядро любого отображения является отношением эквивалентности, и любое отношение эквивалентности есть ядро своей канонической проекции.

Доказательство

Ядро — эквивалентность: $f(a) = f(a)$ даёт рефлексивность, равенство симметрично, а из $f(a) = f(b)$ и $f(b) = f(c)$ следует $f(a) = f(c)$.

Обратно, для эквивалентности $a \sim b$ равносильно $[a] = [b]$, то есть $\pi(a) = \pi(b)$.

Рациональные числа как классы

Дроби $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ и $\frac{3}{6}$ — разные записи одного числа: классический пример фактор-множества.

Определение 28

На $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ пары (a, b) и (c, d) эквивалентны, если совпадают перекрёстные произведения:

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \leftrightarrow \quad a \cdot d = b \cdot c.$$

Теорема 19

Это отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Доказательство

Рефлексивность: $a \cdot b = b \cdot a$. Симметричность: перестановка множителей в $ad = bc$.

Рациональные числа как классы [2]

Транзитивность: умножив $ad = bc$ на f, а $cf = de$ на b, получаем $adf = bde$, откуда $af = be$ (делим на $d \neq 0$).

Пример

Класс $[(1, 2)] = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (-1, -2), \ldots\}$ — рациональное число $\frac{1}{2}$.

$\mathbb{Q}$ — фактор-множество пар по этому отношению. Дробь — имя класса, а проверка эквивалентности — знакомое перекрёстное умножение из школы.

Корректность операций

Сложение классов определяют через представителей:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)].$$

Теорема 20

Результат не зависит от выбора представителей.

Доказательство

Пусть $(a', b') \sim (a, b)$ и $(c', d') \sim (c, d)$, то есть $ab' = ba'$ и $cd' = dc'$.

Домножив первое равенство на dd', а второе на bb' и сложив, получаем $(ad + bc)b'd' = bd(a'd' + b'c')$.

Замена $(1, 2)$ на $(2, 4)$ переводит сумму $[(1, 2)] + [(1, 3)] = [(5, 6)]$ в $[(2, 4)] + [(1, 3)] = [(10, 12)]$, и $5 \cdot 12 = 6 \cdot 10$.

Корректность операций [2]

Представители равноправны, но для вычислений выбирают канонического: несократимую дробь, вычет из $\{0, \ldots, m-1\}$. Так класс получает детерминированное имя, а сравнение классов сводится к сравнению имён.

Сравнение эквивалентностей

Определение 29 (Тоньше и грубее)

Эквивалентность $\underset{1}{\sim}$ называется **тоньше** $\underset{2}{\sim}$, а $\underset{2}{\sim}$ — **грубее** $\underset{1}{\sim}$, если $a \underset{1}{\sim} b$ влечёт $a \underset{2}{\sim} b$ для всех $a, b \in A$.

Тоньше — значит классы мельче: класс первой эквивалентности целиком лежит внутри класса второй.

Предельные случаи: равенство с одноэлементными классами снизу, полное отношение с единственным классом сверху.

Пример

Сравнимость по модулю 6 тоньше сравнимости по модулю 3: из $6 \mid a - b$ следует $3 \mid a - b$, и каждый вычет по модулю 6 лежит внутри вычета по модулю 3.

Пересечение и объединение

Пересечение двух эквивалентностей снова эквивалентность; объединение может свойство потерять.

Теорема 21 (Пересечение)

Пересечение двух отношений эквивалентности снова является отношением эквивалентности.

Доказательство

Рефлексивность. Пара (a, a) лежит в каждом из отношений, значит и в пересечении.

Симметричность. Если (a, b) в пересечении, то обратная пара лежит в каждом из отношений.

Транзитивность. Цепочка $a \sim b$, $b \sim c$ проходит внутри каждого отношения, поэтому замыкающее ребро лежит в каждом.

Пересечение и объединение [2]

Пример

На $\{1, 2, 3\}$ эквивалентности с классами $\{1, 2\}$ и $\{2, 3\}$ дают в объединении пары $(1, 2)$ и $(2, 3)$.

Из $(1, 2)$ и $(2, 3)$ транзитивность требовала бы $(1, 3)$, а его в объединении нет — достраивает эквивалентное замыкание.

Сколько существует разбиений?

Число отношений эквивалентности на n-элементном множестве равно числу разбиений — это **числа Белла**.

Элементов	Разбиений
1	1
2	2
3	5
4	15
5	52

Разбиения при $n = 3$: $\{123\}$, $\{12\}\{3\}$, $\{13\}\{2\}$, $\{23\}\{1\}$, $\{1\}\{2\}\{3\}$ — ровно пять.

Рекуррентность: $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$, где k — число элементов, попавших в один блок с выделенным, а остальные $n - k$ разбиваются B_{n-k} способами.

Группировка данных

Группировка по значению атрибута разбивает записи на классы эквивалентности.

- `GROUP BY city` в SQL — классы записей с одинаковым городом.
- Кластеризация режет данные по порогу близости, но пороговое подобие не транзитивно: это толерантность, а не эквивалентность.
- Дендрограмма — дерево слияний: каждое сечение даёт разбиение, а группы разных уровней вложены друг в друга.

`GROUP BY` агрегирует по классу, а не по отдельным записям.

Хеш-функции

Хеш-функция $h : K \to \{0, \ldots, m-1\}$ задаёт на ключах отношение «попасть в одну корзину» — это в точности ядро h.

Каждая корзина — класс эквивалентности.

Коллизия — два различных ключа в одном классе.

Если $|K| > m$, коллизии неизбежны.

Неразличимые состояния

Автомат читает входные слова и либо принимает их, либо отвергает.

Определение 30 (Неразличимость)

Состояния p и q называются **неразличимыми** ($p \sim q$), если ни одна строка w их не различает: автомат из p принимает w ровно тогда, когда принимает его из q.

Теорема 22 (Склейка неразличимых состояний)

Склейка неразличимых не меняет язык, различимые остаются разными.

Доказательство

Сохранение языка: из $p \sim q$ следует неразличимость их образов при любом входе, поэтому переходы корректно переносятся на классы. Минимальность: у различимых есть строка расхождения.

Эквивалентность в коде

Трейт `PartialEq` в Rust отвечает за оператор `==`.

Документация требует симметричности и транзитивности, но не рефлексивности.

Пример

`f64` реализует `PartialEq`, но не `Eq`: `NaN != NaN`.

`Eq` — маркер: тип обещает, что $a = a$ всегда верно.

Поэлементное равенство структур рефлексивно, симметрично и транзитивно — для таких типов вывод `derive` даёт и `Eq`.

Хеш обязан уважать равенство: у равных объектов хеши совпадают — это согласование двух эквивалентностей.

Что мы поняли?

Свойства отношений читаются как включения множеств пар, а замыкания — как минимальные достройки. Из трёх свойств собирается первая большая структура — эквивалентность.

- Отношение — множество пар. Те же данные несут матрица смежности и ориентированный граф.
- Свойства — рефлексивность, симметричность, транзитивность и их строгие варианты — читаются в любом представлении и выражаются через диагональ, обращение и композицию.
- Композиция соединяет отношения, степени — пути в графе.
- Замыкание добавляет минимально недостающие пары. Транзитивное замыкание — достижимость, алгоритм Уоршелла за $O(n^3)$.

Что мы поняли?

Эквивалентности и порядки делят одну основу: рефлексивность и транзитивность. Различие — в третьем свойстве: симметричность меняется на антисимметричность. Классы вычетов, рациональные числа и неразличимые состояния — три экземпляра одной конструкции: отношение решает, что считать одинаковым.

- Эквивалентность — рефлексивность, симметричность, транзитивность.
- Классы либо совпадают, либо не пересекаются.
- Фактор-множество — множество классов: дроби как классы пар, вычеты как классы чисел.
- Операции на классах обязаны быть корректны — не зависеть от представителя.

Проверьте: отношения и эквивалентность

Вопросы для самопроверки

1. Для $R = \{(1,2),(2,3),(3,1)\}$ на $\{1,2,3\}$ проверьте рефлексивность, симметричность и транзитивность.
2. Постройте отношение на $\{1,2,3\}$, рефлексивное и симметричное, но не транзитивное. Выпишите его матрицу.
3. Чем антисимметричность отличается от асимметричности? Приведите отношение, антисимметричное, но не асимметричное.
4. Постройте транзитивное замыкание $R = \{(a,b),(b,c),(c,d),(d,b)\}$.
5. Почему одного прохода добавления пар для транзитивного замыкания недостаточно?
6. Как по матрице смежности увидеть, что отношение симметрично?

Самопроверка: дополнительный материал

Вопросы для самопроверки

1. Сколько существует рефлексивных отношений на множестве из четырёх элементов?
2. Почему $(R_1 \cup R_2)^+$ может быть строго больше, чем $R_1^+ \cup R_2^+$?
3. Докажите, что отношение aRb при чётном $a + b$ — эквивалентность на $\mathbb{Z}$.
4. Пусть $A \sim B$, если $J(A, B) = |A \cap B|/|A \cup B| \geq \theta$ при пороге $\theta < 1$. Найдите A, B, C с $A \sim B$ и $B \sim C$, но не $A \sim C$.
5. На булеане $\{x, y, z\}$ положим $A \sim B$, если $|A| = |B|$. Сколько классов и из чего они состоят?
6. Почему определение $[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)]$ требует проверки корректности?

Что почитать

- m05 — «Бинарные отношения», «Свойства отношений», «Замыкания отношений».
- m05 — «Отношение эквивалентности», «Классы эквивалентности», «Теорема о разбиении».